

半角公式（正弦平方、余弦平方、正切）

二级结论

条件

条件 1（分母非零约束）：

对于任意角 α ，分式 $\frac{1-\cos\alpha}{2}$ 、 $\frac{1+\cos\alpha}{2}$ 分母恒为非零；正切半角公式的分母 $1+\cos\alpha$ 和 $\sin\alpha$ 需保证非零。

条件 2（正切附加限制）：

使用 $\tan\frac{\alpha}{2} = \frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}$ 时 $\cos\alpha \neq -1$ ；使用 $\tan\frac{\alpha}{2} = \frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}$ 时 $\sin\alpha \neq 0$ 。

结论

结论一（半角平方公式）：

直观描述：利用一倍角的余弦表示半角的正弦平方与余弦平方。

$$\sin^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1-\cos\alpha}{2}.$$

$$\cos^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1+\cos\alpha}{2}.$$

推广结论（正切半角形式）：

直观描述：半角的正切可通过正弦与余弦的两种组合等价表达。

$$\begin{aligned}\tan\frac{\alpha}{2} &= \frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha} \\ &= \frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}.\end{aligned}$$

理解说明

一句话直觉

半角公式是用一倍角的余弦来直接写出半角的正弦平方和余弦平方，并且正切也有两种等价表达，本质是二倍角公式的逆运算。

核心拆解

要点一（平方公式来源）：

$\sin^2\frac{\alpha}{2}$ 和 $\cos^2\frac{\alpha}{2}$ 的公式可以直接从 $\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2\theta$ 和 $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$ 中令 $\theta = \frac{\alpha}{2}$ 并解出平方得到。它们将半角的平方转化成 α 的余弦的一次式。

要点二（正切等价形式）：

$\tan\frac{\alpha}{2}$ 的两个表达式 $\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}$ 和 $\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}$ 分别从正弦与余弦、余弦与正弦的组合给出，体现了三角恒等式的灵活性。两个形式在定义域内等价。

几何本质（倍角公式逆运算）

半角公式在单位圆上可以通过倍角公式的角度二等分推导，是二倍角公式的逆运算，没有独立的新几何模型，但沟通了半角与倍角。

代数意义（降幂与统一角度）

半角公式将一个角 α 的三角函数与半角 $\frac{\alpha}{2}$ 的平方联系起来，常用于降低三角函数的幂次，或将不同角度的表达式转化为同角 α ，为化简和证明提供路径。

考点价值（半角公式应用）

- 考法一（直接套用求值）：已知 $\cos \alpha$ 求 $\sin^2 \frac{\alpha}{2}$ 、 $\cos^2 \frac{\alpha}{2}$ 或 $\tan \frac{\alpha}{2}$ 。
- 考法二（恒等变形化简）：在较复杂的三角式中出现 $\sin^2 \frac{\alpha}{2}$ 、 $\cos^2 \frac{\alpha}{2}$ 时，用半角公式替换为 $\frac{1-\cos \alpha}{2}$ 或 $\frac{1+\cos \alpha}{2}$ ，实现降幂或整合。

顿悟点

半角公式给出的是平方关系，因此在求 $\sin \frac{\alpha}{2}$ 或 $\cos \frac{\alpha}{2}$ 的数值时，必须根据 $\frac{\alpha}{2}$ 的象限决定符号；而 $\tan \frac{\alpha}{2}$ 公式本身不涉及开方，直接得到值。

使用场景

- 场景一（已知余弦求半角）：给出一倍角余弦，欲求半角的正弦平方、余弦平方或正切。
- 场景二（恒等式证明与化简）：证明含有 $\sin^2 \frac{\alpha}{2}$ 、 $\cos^2 \frac{\alpha}{2}$ 或 $\tan \frac{\alpha}{2}$ 的三角恒等式时，使用半角公式化为同角 α 的表达式。

证明

思路提示

半角公式的证明基于二倍角余弦公式和倍角正弦公式。先利用 $\cos 2\theta$ 公式解出 $\sin^2 \theta$ 和 $\cos^2 \theta$ ，再通过代数变形得到正切半角公式。

正式推导

步骤一（写出倍角关系）：

$$\begin{aligned}\cos \alpha &= 1 - 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}, \\ \cos \alpha &= 2 \cos^2 \frac{\alpha}{2} - 1.\end{aligned}$$

理由：将二倍角公式 $\cos 2\theta = 1 - 2 \sin^2 \theta$ 和 $\cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta - 1$ 中的 θ 替换为 $\frac{\alpha}{2}$ 即得。

步骤二（解出半角平方）：

$$\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{2},$$

$$\cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{2}.$$

理由：由步骤一第一个等式移项得 $2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} = 1 - \cos \alpha$ ，两边同除以 2 即得 $\sin^2$ 公式；由第二个等式移项得 $2 \cos^2 \frac{\alpha}{2} = 1 + \cos \alpha$ ，除以 2 得 $\cos^2$ 公式。

步骤三（推正切形式一）：

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}.$$

理由：利用 $\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}}$ ，分子分母同乘 $2 \cos \frac{\alpha}{2}$ ，得 $\frac{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}}{2 \cos^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{\sin \alpha}{2 \cos^2 \frac{\alpha}{2}}$ 。再将分母 $2 \cos^2 \frac{\alpha}{2}$ 用步骤二的 $\cos^2$ 公式替换为 $1 + \cos \alpha$ ，即得 $\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$ 。要求 $1 + \cos \alpha \neq 0$ 。

步骤四（推正切形式二）：

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}.$$

理由：同样从 $\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}}$ 出发，分子分母同乘 $2 \sin \frac{\alpha}{2}$ ，得 $\frac{2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}}{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}} = \frac{2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}}{\sin \alpha}$ 。再将分子 $2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}$ 用步骤二的 $\sin^2$ 公式替换为 $1 - \cos \alpha$ ，即得 $\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$ 。要求 $\sin \alpha \neq 0$ 。

结论回扣

以上推导全部基于已学的二倍角公式和代数恒等变形，逻辑完整，因此半角公式成立。使用时特别注意正切公式中分母不能为零。

典型例题

例 1（基础直接应用）题目：已知 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$ ，求 $\sin^2 \frac{\alpha}{2}$ 和 $\cos^2 \frac{\alpha}{2}$ 的值。解题步骤：

第一步（套用平方公式）：

根据半角平方公式， $\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{2}$ ， $\cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{2}$ 。

理由：题目只求平方，无需考虑符号，直接代入。

第二步（代入数值）：

将 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$ 代入：

$$\begin{aligned}\sin^2 \frac{\alpha}{2} &= \frac{1 - \frac{1}{3}}{2} & \cos^2 \frac{\alpha}{2} &= \frac{1 + \frac{1}{3}}{2} \\ &= \frac{\frac{2}{3}}{2} & &= \frac{\frac{4}{3}}{2} \\ &= \frac{1}{3}, & &= \frac{2}{3}.\end{aligned}$$

理由：分数四则运算。

第三步（写出结果）：

$$\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{3}, \quad \cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{2}{3}.$$

理由：数值化简完毕。

关键结论： 半角平方公式给出直接表达式，无需开方即可得到平方值。

例 2（稍变形）题目： 已知 $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$ ，且 α 为第二象限角，求 $\tan \frac{\alpha}{2}$ 的值。**解题步骤：**

第一步（确定 $\sin \alpha$ ）：

由同角关系 $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$ ，代入 $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$ 得：

$$\begin{aligned}\sin^2 \alpha &= 1 - \cos^2 \alpha \\ &= 1 - \frac{1}{4} \\ &= \frac{3}{4}.\end{aligned}$$

因为 α 在第二象限， $\sin \alpha > 0$ ，所以 $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

理由：先利用同角关系求 $\sin \alpha$ ，注意象限确定符号。

第二步（选正切半角公式）：

选用 $\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$ ，因为该形式只需已知 $\sin \alpha$ 和 $\cos \alpha$ ，且分母 $1 + \cos \alpha = 1 - \frac{1}{2}$ ，其值为 $\frac{1}{2} \neq 0$ ，有效。

理由：正切半角公式有两种，这里两个都可用。注意分母不为零。

第三步（代入计算）：

代入数值并化简：

$$\begin{aligned}\tan \frac{\alpha}{2} &= \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{1 + (-\frac{1}{2})} \\ &= \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} \\ &= \sqrt{3}.\end{aligned}$$

理由：代入数值并化简。

关键结论：正切半角公式可直接由 $\sin \alpha$ 和 $\cos \alpha$ 计算，但需根据条件选择合适的表达式并验证分母非零。

例 3（综合应用） 题目：已知 $\tan \frac{\alpha}{2} = \sqrt{3}$ ，且 $\frac{\alpha}{2}$ 为锐角，求 $\cos \alpha$ 和 $\sin \alpha$ 的值。
解题步骤：

第一步（使用正切半角公式建立方程）：

由 $\tan \frac{\alpha}{2} = \sqrt{3}$ ，根据半角公式 $\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$ ，得 $\frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \sqrt{3}$ ，即 $\sin \alpha = \sqrt{3}(1 + \cos \alpha)$ 。

理由：正切半角公式将已知与 $\sin \alpha, \cos \alpha$ 关联。

第二步（联立平方关系求解）：

将 $\sin \alpha = \sqrt{3}(1 + \cos \alpha)$ 代入 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ ：

$$[\sqrt{3}(1 + \cos \alpha)]^2 + \cos^2 \alpha = 1 \implies 3(1 + 2\cos \alpha + \cos^2 \alpha) + \cos^2 \alpha = 1,$$

整理得 $4\cos^2 \alpha + 6\cos \alpha + 2 = 0$ ，即 $2\cos^2 \alpha + 3\cos \alpha + 1 = 0$ 。

理由：代入后展开，合并同类项得到关于 $\cos \alpha$ 的一元二次方程。

第三步（求解并检验）：

解方程 $(2\cos \alpha + 1)(\cos \alpha + 1) = 0$ ，得 $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$ 或 $\cos \alpha = -1$ 。由 $\frac{\alpha}{2}$ 为锐角知 $\alpha \in (0, \pi)$ ， $\cos \alpha = -1$ 时 $\alpha = \pi$ ，此时 $\frac{\alpha}{2} = \frac{\pi}{2}$ ， $\tan \frac{\alpha}{2}$ 无定义，故舍去。因此 $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$ ，代入 $\sin \alpha = \sqrt{3}(1 + \cos \alpha)$ 得 $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

理由：检验解是否满足原题条件，确保 $\tan \frac{\alpha}{2}$ 有意义。

关键结论：已知半角正切，可通过半角公式与平方关系联立求解一倍角的正余弦，注意检查定义域。

易错提醒

易错点一（分母非零条件）

使用 $\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$ 时未检查 $\cos \alpha$ 是否等于 -1 ，或使用另一形式时未检查 $\sin \alpha$ 是否等于 0 ，导致分母为零却仍在计算。

正确理解（分母条件确认）

使用前必须确认分母不为零：对于 $\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$ ，需 $\cos \alpha \neq -1$ ；对于 $\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$ ，需 $\sin \alpha \neq 0$ 。若分母为零，该表达式无定义，应换用另一公式或考虑极限。

错因分析（忽视定义域）

记忆公式时忽略分数有意义的条件，导致解题中代入数值后发生除零错误或忽略无解情况。

易错点二（平方开方符号）

从 $\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1-\cos \alpha}{2}$ 直接写 $\sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1-\cos \alpha}{2}}$ ，忽略平方根的正负号选择。

正确理解（象限决定符号）

半角公式只给出平方值，欲求 $\sin \frac{\alpha}{2}$ 或 $\cos \frac{\alpha}{2}$ 的值时，需要根据 $\frac{\alpha}{2}$ 所在的象限确定正负号，不能默认取正。

错因分析（混淆平方与一次）

将 $\sin^2$ 与 $\sin$ 混淆，忘记开方需考虑符号，这是常见低级错误。

易错点三（角度对应错误）

错误地认为 $\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1-\cos \frac{\alpha}{2}}{2}$ 或 $\sin^2 \alpha = \frac{1-\cos 2\alpha}{2}$ 与半角公式混淆。

正确理解（分清倍半关系）

半角公式中左边是 $\frac{\alpha}{2}$ ，右边是 α 的三角函数；二倍角变形 $\sin^2 \alpha = \frac{1-\cos 2\alpha}{2}$ 左边是 α ，右边是 2α 。注意区分哪个角是半角，哪个是倍角。

错因分析（变量代换混乱）

对公式中的变量关系不清晰，代换时出错，导致公式用反。

结论小结**一句话核心**

半角公式将半角 $\frac{\alpha}{2}$ 的正弦平方、余弦平方、正切用 α 的三角函数表示，是降幂与角度统一的重要工具。

使用条件

- 条件 1（平方公式无条件）： $\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1-\cos \alpha}{2}$ 和 $\cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1+\cos \alpha}{2}$ 对任意角 α 恒成立。
- 条件 2（正切限制）：正切半角公式需要分母不为 0： $\frac{\sin \alpha}{1+\cos \alpha}$ 要求 $\cos \alpha \neq -1$ ； $\frac{1-\cos \alpha}{\sin \alpha}$ 要求 $\sin \alpha \neq 0$ 。

关键提醒

- 易错点（正切分母检查）：使用 $\tan \frac{\alpha}{2}$ 公式前必须验证分母是否为零，避免无意

义运算。

- 检查项（开方定号）：如需从平方公式求 $\sin \frac{\alpha}{2}$ 或 $\cos \frac{\alpha}{2}$ ，需根据 $\frac{\alpha}{2}$ 所在象限确定正负号。